

112 學年度第 2 學期

人工智慧概論個人專題報告

人臉辨識對門禁管理的影響

授課教師：曾紫嵐老師

班級：管理科學系二 B

學號：411620866

姓名：陳芳儀

2024

年

04

月

目錄

一、期中個人專題報告

1. 人工智慧 00 技術介紹
 - 1.1 歷史
 - 1.2 基本原理
 - 1.3 主要應用領域
2. 理論基礎（包括數學模型、演算法和相關概念）
 - 2.1 模型/演算法
 - 2.2 其他相關概念
3. 00 技術在現實世界中之應用案例
 - 3.1 00 技術對社會的影響
 - 3.2 00 技術對產業的影響
 - 3.3 結語

二、期末個人專題報告

4. XX 技術解決 00 問題/執行特定任務的過程
 - 4.1 描述欲解決的問題
 - 4.2 解決問題的過程
5. 展示實作結果
 - 5.1 使用的工具
 - 5.2 模型訓練的效果
 - 5.3 模型測試的準確性
 - 5.4 遇到的挑戰和解決方案
6. 分析實驗結果
 - 6.1 技術應用的優點
 - 6.2 技術應用的缺點
 - 6.3 能夠改善的方式
 - 6.4 未來發展方向

一、期中個人專題報告

1. 人工智慧人臉辨識技術介紹

1.1 歷史

1869 年	英國通過的慣犯法案 (Habitual Criminals Act)
1896 年	法國的貝迪永 (Alphonse Bertillon) 人工丈量法
1973 年	金出 (Takeo Kanade) 教授提出自動擷取臉部特點
1996 和 1997 年	佩尼夫 (Penio S. Penev) 及貝呂默 (Peter N. Belhumeur) 鑑別度的特徵向量
2004 年	由維歐拉 (Paul Viola) 與瓊斯 (Michael J. Jones) 雜亂的影像中即時地找出人臉
2014 年	孫禕 (Yi Sun) 開始應用於人臉辨識

人臉辨識的發展歷程，可以以表格或圖片輔助解釋。

1.2 基本原理人臉辨識對門禁管理步驟：

- (1) 人臉採集註冊: 集人員的面部圖像信息並將其註冊到系統中。
- (2) 人臉檢測與定位: 系統將檢測圖像中的人臉，確保人臉的存在並準確定位。這一步幫助系統準確地辨識和處理人臉。
- (3) 特徵提取與儲存: 一旦檢測到人臉，系統將提取並儲存其特徵信息，通常是將人臉轉換成數字化的特徵向量或描述符。
- (4) 特徵比對: 當一個人臉進入系統範圍時，系統會將其特徵與儲存在數據庫中的特徵進行比對，以確定是否有匹配。
- (5) 識別與驗證: 如果特徵比對成功，系統將識別該人臉的身份並進行驗證，確定其是否有權進入。如果識別失敗，則可能會被拒絕通行或觸發警報。
- (6) 門禁控制: 如果識別和驗證成功，系統將向門禁控制器發送開啟門禁的信號，允許進入。
- (7) 事件記錄與監控: 系統將記錄每一次的識別事件，包括識別結果、時間和相關信息。同時，門禁系統可能提供實時監控功能，讓管理員可以隨時查看門禁區域的狀況。

1.3 主要應用領域

人工智慧**人臉辨識技術**的應用領域包含安全與監控、身份驗證與訪問控制、支付與金融、零售與行銷、醫療保健。

以安全與監控說，人臉辨識可用於安全監控系統，如智能門禁、監獄管理、公共場所監控等，以識別和跟蹤特定人員或潛在威脅。

2. 理論基礎（包括數學模型、演算法和相關概念）

人臉辨識技術的理論基礎涉及多個方面，包括數學模型、演算法及相關概念。

2.1 模型/演算法

2.1.1 人臉辨識模型

(1)人臉偵測

(2)人臉對齊

(3)特徵表徵

2.1.2 演算法

人臉辨識技術演算法主成份分析法（PCA）、線性鑑別分析法（LDA）、線性迴歸分類法（LRC）、核線性迴歸分類法（KLRC）。本報告中主要主成份分析法（PCA）。

2.2 其他相關概念

相關概念包含人臉檢測、活體檢測及人臉特徵提取、人臉配對

本報告中主要探討人臉配對指的是，一個人的人臉與已知的人臉進行比對，以確定是否存在匹配。

3. 人臉辨識技術在現實世界中之應用案例

3.1 **人臉辨識技術**對社會的影響

3.1.1 提高安全水平

人臉辨識技術可以用於安全監控和訪問控制，提高了各種場所的安全水平，包括機場、政府機構、企業大樓等，有助於防止犯罪和恐怖襲擊。

3.1.2 便捷的身分認證

人臉辨識技術可以替代傳統的身份驗證方式，如密碼、鑰匙卡等，使得身份驗證更加便捷和高效，無需攜帶額外的身份證明或物品。

3.1.3 個人隱私問題

臉辨識技術涉及個人生物特徵信息的收集和使用，可能引發個人隱私問題的擔憂，特別是在未經授權的情況下使用或濫用個人信息。

3.2 **人臉辨識技術**對產業的影響

3.2.1 安全監控與訪問控制

人臉辨識技術被廣泛應用於安全監控系統和訪問控制系統中，例如在企業大樓、政府機構、機場和公共交通系統等場所，它提高了安全性並且提供了更有效的監控和管控手段。

3.2.2 金融服務

在金融業中，人臉辨識技術被用於身份驗證和詐騙防範。它可以提高金融交易的安全性，防止身份盜用和詐騙活動，同時也提高了客戶的便利性。

3.2.3 教育與學習

人臉辨識技術可以應用於學校和教育機構，用於學生考勤、校園安全管理和教學效果評估等方面，提高了教育質量和管理效率。

3.3 結語

門禁管理對於**人臉辨識技術**提高安全性與便捷性，因為個人的生物特徵更難偽造或盜用；也可以減少人力成本與管理成本節省了人力資源，同時自動記錄進出記錄和實時監控，功能減少了管理人員的需求。但可能導致個人隱私泄露的風險。未經授權的個人信息收集和不當使用可能引發隱私問題，造成用戶不適和抵觸情緒，儘管門禁管理與人臉辨識技術的結合帶來了許多好處和變革，但也需要注意潛在的威脅和挑戰，特別是隱私保護、數據安全和技術準確性等方面的問題，需要采取有效的措施加以應對。

二、期末個人專題報告

4. 影像辨識技術解決 00 問題/執行特定任務的過程

4.1 描述欲解決的問題

利用非監督模式的方式來分析圖片中的物件使模型自行判斷物件並上標籤

4.2 解決問題的過程

透過之前上課所學的資料標註來進行，先檢查 GPU 的環境使執行模型的效能增加，並複製 Yolo 的模型丟進 colab 檢查 Makefile 的程式碼並修正參數，修改參數並對參數做說明，編譯參數 YOLOv 下載訓練好的權重，準備辨識的圖片並開始辨識，最後再查看辨識的結果。

5. 展示實作結果

5.1 使用的工具

工具: Google colab

檔案: yolov4.weights、image_opencv.cpp、dog1.jpg、資料標註.ipynb

5.2 模型訓練的效果



5.3 模型測試的準確性

YOLO 的卷積層共享特徵，使得物體的定位和分類在同一特徵圖上進行，這有助於提高檢測準確率。圖片可能不能過於複雜或是模糊在分析上可

能會有錯誤的判斷，圖中可看到分析結果把物件分成三項人類、狗、摩托車標示也非常明確沒有太大的問題。

5.4 遇到的挑戰和解決方案

訓練建模的步驟比較繁瑣，有時候每台電腦的性能也不同，可能會因為這樣分析的結果有誤，需要嘗試非常多次並注意細節否則其中一個步驟出錯模型就得重跑，在 colab 跑檔案的時候需要重頭開始，不能直接跳到其他模型，前面的資料還沒讀取後面就會出錯。

6. 分析實驗結果

6.1 技術應用的優點

單次檢測：YOLO 模型在一次前向傳播中完成整張圖像的物體檢測，速度非常快，適合實時應用。

高效架構：其結構經過優化，在保持準確率的同時顯著提高了檢測速度。適合需要高吞吐量的應用，如視頻流處理。

整體觀察：YOLO 模型在進行檢測時考慮整張圖像的信息，因此對圖像中的背景信息有更好的理解能力，能減少誤檢和漏檢。

簡單易用：單一網絡：YOLO 將所有的檢測步驟（特徵提取、邊界框預測、分類）整合到一個神經網絡中，簡化了模型設計和訓練流程。

開源實現：有多個開源實現和預訓練模型可用，便於研究和開發。

6.2 技術應用的缺點

網絡劃分限制：YOLO 將圖像劃分為固定的網格，每個網格預測一個或多個邊界框。當物體過小或位於網格邊界時，定位精度會受到影響。

邊界框回歸：YOLO 對邊界框的回歸過程可能不如一些其他方法（如 Faster R-CNN）的 RPN（Region Proposal Network）精確。

分辨率限制：由於 YOLO 使用固定大小的網格進行預測，對於圖像中較小的物體，網格的分辨率可能不足，導致檢測效果不佳。

層次特徵不足：YOLO 的特徵提取網絡可能在提取小物體的細節特徵時有所欠缺，這限制了其在小物體檢測方面的性能。

多物體重疊：在複雜場景中，多個物體相互重疊或靠得很近時，YOLO 可能

會出現檢測混淆，難以區分這些物體。

高精度要求場景：在一些需要極高檢測精度的場景中，如醫療影像分析，YOLO 的性能可能不如一些專門為這些場景設計的模型。

6.3 能夠改善的方式

數據增強：進行隨機裁剪、旋轉、縮放、顏色抖動等操作，增加數據的多樣性。使用 Mosaic 數據增強技術，將多張圖像拼接在一起，增強小物體的檢測能力。

多尺度檢測：在 YOLOv3 和之後的版本中使用多尺度特徵圖進行檢測，可以更好地捕捉不同大小的物體特徵。

更深的網絡結構：增加網絡的深度和寬度，使其能夠提取更豐富的特徵，但同時需要考慮計算資源和速度的平衡。

使用更好的錨點框：通過 K-means 聚類等方法根據數據集重新設計錨點框，讓錨點框更加適應具體的數據集。

6.4 未來發展方向

更深和更寬的網絡：開發更深和更寬的網絡架構，以提取更豐富的特徵，同時使用先進的正則化技術來防止過擬合。

輕量化模型：為了適應移動設備和嵌入式系統的應用，研究和開發更加輕量化的 YOLO 變種，如 YOLO-Nano、Tiny-YOLO 等，使其在保證精度的同時具有更快的推理速度和更低的計算資源需求。

更有效的多尺度特徵融合：進一步研究如何在不同層級的特徵圖之間進行有效的信息融合，以更好地檢測大小不同的物體。

改進損失函數：開發新的損失函數，如 Generalized IoU (GIoU)、Distance IoU (DIoU)、Complete IoU (CIoU) 等，以提高邊界框回歸的準確性和穩定性。

先進的優化算法：使用最新的優化技術和算法，如自適應學習率調整、先進的梯度下降變種（如 Ranger、Lookahead 等），以提升模型的訓練效率和效果。

資料來源：

<https://medium.com/ai-academy->

[taiwan/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%B8%E7%BF%92%E9%80%B2%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E8%87%89%E8%BE%A8%E8%AD%98-8eef26596883](https://medium.com/ai-academy-taiwan/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%B7%B1%E5%BA%A6%E5%AD%B8%E7%BF%92%E9%80%B2%E8%A1%8C%E4%BA%BA%E8%87%89%E8%BE%A8%E8%AD%98-8eef26596883)

<https://tw.cyberlink.com/faceme/insights/articles/208/Facial-Recognition-at-the-Edge-The-Ultimate-Guide>

https://www.sancode.org.tw/activities_info.php?type=3&nid=104https://www.sancode.org.tw/activities_info.php?type=3&nid=104

<https://case.ntu.edu.tw/blog/?p=37153>

<https://chat.openai.com/c/9b0bbba1-fc93-4552-a726-62230d729c2b>